6

Кеңейтілген сүзгі

Күрделі шарттармен іріктеу

9-сынып • Информатика • Деректер базасы

Бүгін не үйренемін?

- ✓ **ЖӘНЕ мен НЕМЕСЕ айырмашылығын түсінемін**
- ✓ **Excel шарттар кестесін жасаймын**
- ✓ **Google Sheets формуласын қолданамын**

ЖӘНЕ мен НЕМЕСЕ

ЖӘНЕ

Барлық шарт орындалады:
Баға = 5 ЖӘНЕ Қатысу ≥ 97
→ 6 жазба

НЕМЕСЕ

Кемінде біреуі: Алматы
НЕМЕСЕ Астана → 10 жазба

Екі топ

1. **А топ** — Робототехника ЖӘНЕ баға = 5

2. **немесе** — топтардың бірі жеткілікті

3. **В топ** — Бағдарламалау ЖӘНЕ қатысу ≥ 97

Excel: шарттар кестесі

```
Үйірме            Баға    Қатысу
Робототехника     5
Бағдарламалау             >=97
```

Бір жол — ЖӘНЕ

Бөлек жол — НЕМЕСЕ

Деректер → Кеңейтілген

List A1:H21, Criteria J1:L3

Google Sheets: көмекші баған

```
=OR(AND(G2="Робототехника";F2=5);
    AND(G2="Бағдарламалау";H2>=97))
```

AND — топ ішіндегі шарттар

OR — екі топты біріктіреді

TRUE мәнін сүземіз

Нәтиже

ID	Аты-жөні	Сыныбы	Жасы	Қала	Баға	Үйірме	Қатысу %
1	Айдана Әлиева	9А	14	Қызылорда	5	Робототехника	98
9	Еркежан Нұр	9А	14	Қызылорда	5	Бағдарламалау	97
16	Нұрасыл Шәріп	9В	15	Шымкент	5	Бағдарламалау	98
19	Томирис Ғалым	9В	14	Астана	5	Робототехника	100

4 жазба. ID 5 өтпейді (баға 4), ID 3 өтпейді (қатысу 96).

Өзіңді тексер

?

ID 3 кіруі үшін шартты қалай өзгерту керек?

Жауабы: Қатысу ≥ 96

?

НЕМЕСЕ нәтиже санын көбейте ме, азайта ма?

Жауабы: Көбейтеді

Есте сақта

- ✓ **Жақшалы сұраныстыққұр**
- ✓ **Шарт ауқымы немесе формула**
- ✓ **Өткен және өтпеген мысалмен тексер**